

则称它们的并集 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 是第一纲的集.

例 2 $\mathbb{R}^n$ 中的有理点集是第一纲的. $\mathbb{R}^n$ 中的可数点集总是第一纲的.

定理 6 (Baire 定理) 非空的完备距离空间 (X, ρ) 一定不是第一纲集.

证明 用反证法. 设 X 是第一纲集, 即 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 式中每个 E_n 是疏集.

由定理 3(4) 知, 若 E 是疏集, 则对于任意一个开球 $B(x, r)$, 存在开球 $B(y, s) \subset B(x, r)$, 使得 $\overline{B(y, s)} \cap \overline{E} = \emptyset$. 现在任取一个球 $B(x_0, r_0)$, 由于 E_1 是疏集, 于是 $\exists B_1 = B(x_1, r_1) \subset B(x_0, r_0)$, 使得 $\overline{B_1} \cap \overline{E} = \emptyset$, 不妨取 $r_0 = 1, 0 < r_1 < 1$. 由于 E_2 是疏集, 对于开球 $B_1, \exists B_2 = B(x_2, r_2) \subset B_1$, 使得 $\overline{B_2} \cap \overline{E} = \emptyset$, 不妨取 $0 < r_2 < 1/2$. 一般地, 对于开球 $B_{n-1} = B(x_{n-1}, r_{n-1})$, 由于 E_n 是疏集, $\exists B_n = B(x_n, r_n) \subset B_{n-1}$, 使得 $\overline{B_n} \cap \overline{E_n} = \emptyset, 0 < r_n < 1/n, n = 1, 2, \dots$. 而

$$\rho(x_{n+p}, x_n) \leq r_n < \frac{1}{n}, \quad \forall n, p \in \mathbb{N}. \quad (\text{D.1.1})$$

由此可见 $\{x_n\}$ 是基本列, 从而 $\exists y \in X$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = y.$$

另一方面, 在 (D.1.1) 中令 $p \rightarrow \infty$, 得 $\rho(y, x_n) \leq 1/n$, 从而

$$y \in \overline{B_n} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

由于 $\overline{B_n} \cap \overline{E} = \emptyset (\forall n)$, 所以 $y \notin \overline{E_n} (\forall n)$, 从而

$$y \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{E_n} = \overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n} = \overline{X} = X.$$

但这与 $y \in X$ 相矛盾, 所以 X 不可能是第一纲的.

Baire 纲定理有很多应用, 下面举两个例子.

例 3 设闭区间 $C = [a, b]$ 是不可数的, C 是 $\mathbb{R}$ 的完备子空间. 对任意的点 $x \in [a, b]$, 单点集 $\{x\}$ 是疏集, 由定理 6,

$$C = \bigcup_{x \in C} \{x\}$$

不可能是可数并, 即 C 是不可数集.